TỔ TOÁN — TÀI LIỆU MẪU

Đề cương Toán 12: Nguyên hàm và Tích phân

Ôn thi Tốt nghiệp THPT — bản mẫu

A. Tóm tắt lý thuyết

Với C là hằng số:

- $\int x^n\,dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$ $(n \neq -1)$; $\int \dfrac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C$ $(x \neq 0)$.
- $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$; $\int \cos x\,dx = \sin x + C$; $\int e^x\,dx = e^x + C$.

Tích phân xác định. Nếu F là một nguyên hàm của f trên $[a;b]$ thì $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, $y = g(x)$, $x = a$, $x = b$: $S = \displaystyle\int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$.

B. Bài tập

Bài 1. Tìm nguyên hàm: a) $\displaystyle\int (3x^2 - 2x + 1)\,dx$; b) $\displaystyle\int \left(\frac{1}{x} + e^x\right)dx$; c) $\displaystyle\int (2x+1)^3\,dx$.

Bài 2. Tính: a) $\displaystyle\int_0^1 (2x+1)\,dx$; b) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$; c) $\displaystyle\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$.

Bài 3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2$ và $y = x$.

Bài 4. Một vật chuyển động thẳng với vận tốc $v(t) = 6t$ (m/s). Tính quãng đường vật đi được từ $t = 0$ đến $t = 3$ (s).

C. Đáp số

Bài 1. a) $x^3 - x^2 + x + C$. b) $\ln|x| + e^x + C$ $(x \neq 0)$. c) $\dfrac{(2x+1)^4}{8} + C$.

Bài 2. a) $\Big[x^2 + x\Big]_0^1 = 2$. b) $\Big[\sin x\Big]_0^{\pi/2} = 1$. c) $\Big[\ln x\Big]_1^e = 1$.

Bài 3. Giao điểm $x = 0$, $x = 1$; trên $[0;1]$ có $x \geq x^2$ nên $S = \displaystyle\int_0^1 (x - x^2)\,dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

Bài 4. $v(t) \geq 0$ trên $[0;3]$ nên $s = \displaystyle\int_0^3 6t\,dt = \Big[3t^2\Big]_0^3 = 27$ m.

Bản mẫu dùng để kiểm tra tính năng xem trực tiếp và tải đề cương trên website. Hãy thay bằng đề cương chính thức của Tổ Toán.